

최대와 최소

최대와 최소를 구하기 위한 접근방식

- (1)
- (2)
- (3)

편미분 (partial differentiation)

여러 변수 함수에서 하나의 변수만 변한다고 가정하고 미분하는 것

편미분은 여러 변수 함수에서 한 변수만 움직인다고 가정해 미분하고,
모든 방향에서 기울기가 0인 점을 찾아 최대·최소를 판단하는 도구다.

유제 11-3

x, y, z 가 모두 실수일 때, 다음 식의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

단, 완전제곱식과 편미분 방법을 모두 사용하여 각각 풀이하시오.

(1) $2x - 4y - x^2 - 2y^2 + 2xy + 1$

(2) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y - 8z + 10$

필수 예제 11-6

함수 $y = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

단, x 는 실수이다.

11-15

실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c = 3$, $a^2 + b^2 + c^2 = 9$ 이다. c 의 값이 최소일때, a, b 의 값을 구하시오. [기하로도 풀이 가능함]